

数学講究第 4 回

今泉 力

2026 年 5 月 20 日

エンコーディング (入力)

- ・ 量子コンピュータにデータを入力することを**エンコーディング**という.
- ・ 古典データの n ビット列をそのまま量子ビットに置き換える手法を**基底エンコーディング**という.

$$|0\rangle := |0000\rangle, \quad |1\rangle := |0001\rangle, \quad |2\rangle := |0010\rangle, \quad |3\rangle := |0011\rangle, \quad \dots$$

データ列 $\mathbf{x} := [0.1, 0.2, -0.5, 0.8]$ とする. これを基底エンコーディングする場合, 符号を表す 1bit を頭につけた計 5bit へのエンコードは

$$0.1 := 0\ 0001, \quad 0.2 := 0\ 0011, \quad -0.5 := 1\ 1000, \quad 0.8 := 0\ 1100$$

のようにあらわすことができるので,

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\text{基底エンコード}} |00001\ 00011\ 11000\ 01100\rangle \quad (1)$$

古典データを確率振幅にエンコードする手法を**振幅エンコーディング**という.

$\sum_k |x_k|^2 = 1$ になるようデータを規格化する.

同様に $\mathbf{x} := [0.1, 0.2, -0.5, 0.8]$ をエンコーディングするとき,

$\sum_k |x_k|^2 = \sqrt{0.94}$ なので

$$\frac{1}{\sqrt{0.94}} [0.1, 0.2, -0.5, 0.8] \approx [0.1031, 0.2063, -0.5157, 0.8251]$$

4 個のデータなので 2 個の量子ビットを用いて

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\text{振幅エンコード}} 0.1031 |00\rangle + 0.2063 |01\rangle - 0.5157 |10\rangle + 0.8251 |11\rangle \quad (2)$$

ベルンシュタイン・ヴァジラニのアルゴリズムを用いて, 古典計算と量子計算の違いを比較する.

- ・ 問題設定: 「ブラックボックスの中に隠れた 3 桁の暗証番号 $s \in \{0, 1\}^3$ を当てる」というゲームを考える.
- ・ ブラックボックス関数
$$f_s: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\} (x \mapsto s_1x_1 + s_2x_2 + s_3x_3 \pmod{2})$$
 とする.
- ・ 正解の暗証番号 $s = 101$ とする.

<古典計算の場合>

1 桁目を特定するため, $x = 100$ を入力.

$$f_s(100) = s_1 \cdot 1 + s_2 \cdot 0 + s_3 \cdot 0 \pmod{2} = s_1 = 1 \quad (3)$$

2 桁目を特定するため, $x = 010$ を入力.

$$f_s(100) = s_1 \cdot 0 + s_2 \cdot 1 + s_3 \cdot 0 \pmod{2} = s_2 = 0 \quad (4)$$

3 桁目を特定するため, $x = 001$ を入力.

$$f_s(100) = s_1 \cdot 0 + s_2 \cdot 0 + s_3 \cdot 1 \pmod{2} = s_3 = 1 \quad (5)$$

よって $s = 101$ ということがわかる. n ビット列なら n 回の計算が必要となる.

量子計算の基本戦略

<量子計算の場合>

STEP1. $|0\rangle$ に初期化された 3 つの量子ビットと補助量子ビット $|1\rangle$ を準備する.

$$|\varphi\rangle = |000\rangle |1\rangle \quad (6)$$

STEP2. アダマールゲート $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ をかけ、重ね合わせの状態を作る.

$$|000\rangle |1\rangle \xrightarrow{H^{\otimes(3+1)}} \frac{1}{\sqrt{8}} (|000\rangle + |001\rangle + \dots |111\rangle) |-\rangle \quad \left(|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) \right) \quad (7)$$

STEP3. $f_s(x)$ に問い合わせ, 補助量子ビットに mod 2 で足す.

$$\xrightarrow{f_s(x)} \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} |\mathbf{x}\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} (|0 \oplus f_s(\mathbf{x})\rangle - |1 \oplus f_s(\mathbf{x})\rangle) \quad (8)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} |\mathbf{x}\rangle |-\rangle & (f_s(\mathbf{x}) = 0) \\ \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} |\mathbf{x}\rangle (-|-\rangle) & (f_s(\mathbf{x}) = 1) \end{cases} \quad (9)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} (-1)^{f_s(\mathbf{x})} |\mathbf{x}\rangle |-\rangle \quad (10)$$

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} (-1)^{f_s(\mathbf{x})} |\mathbf{x}\rangle |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} (-1)^{s_1 x_1 + s_2 x_2 + s_3 x_3} |\mathbf{x}\rangle |-\rangle \quad (11)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} \prod_{i=1}^3 (-1)^{s_i x_i} |x_i\rangle |-\rangle \quad (12)$$

$$(-1)^{s_i x_i} |x_i\rangle = \begin{cases} |0\rangle & (\text{if } x_i = 0) \\ (-1)^{s_i} |1\rangle & (\text{if } x_i = 1) \end{cases} \quad \text{なので}$$

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{\mathbf{x} \in \{0,1\}^3} \prod_{i=1}^3 (-1)^{s_i x_i} |x_i\rangle |-\rangle = \prod_{i=3}^3 \frac{|0\rangle + (-1)^{s_i} |1\rangle}{\sqrt{2}} |-\rangle \quad (13)$$

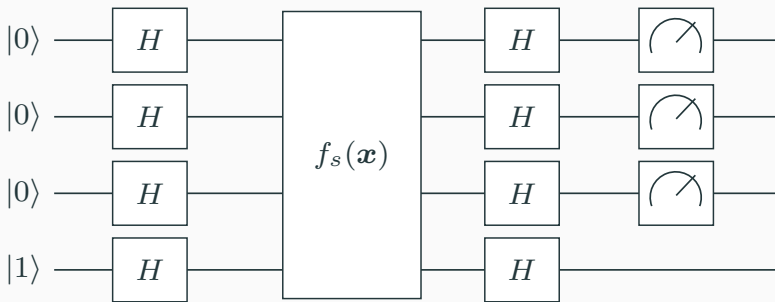
$$= \prod_{i=3}^3 H |s_i\rangle |-\rangle \quad (14)$$

STEP4. アダマールゲート H を再度施せば, $HH = I$ より

$$\prod_{i=3}^3 H |s_i\rangle |-\rangle \xrightarrow{H^{\otimes (3+1)}} |\mathbf{s}\rangle |1\rangle \quad (15)$$

量子計算の基本戦略

行った量子計算を量子回路で表すと、以下ようになる。



アダマールゲートを施し、すべてのビット列を重ね合わせた状態を作ってから計算する。

それにより古典計算では $f_s(x)$ へ n 回の問い合わせが必要だったのに対して、この量子計算では1回の問い合わせで済むようになる。

アダマールテスト

アダマールテスト ... ユニタリ行列 U の固有値を推定するアルゴリズム.
簡単に考えるため, $|\psi\rangle$ がユニタリ行列 U の固有値 $e^{i\lambda}$ の固有ベクトルである場合を考える. ($\because$ ユニタリ行列の固有値は絶対値が 1) 数式にすると

$$U |\psi\rangle = e^{i\lambda} |\psi\rangle \quad (16)$$

